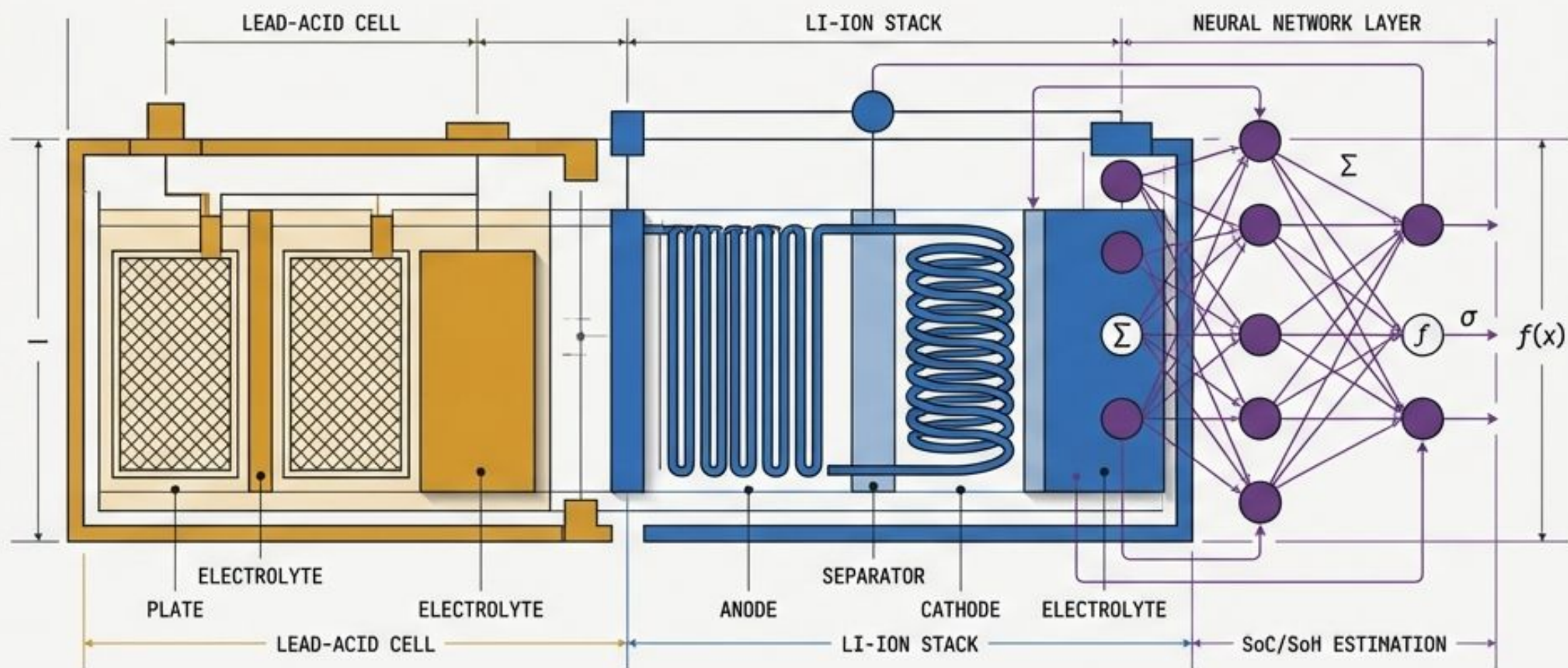


掌握電池的核心脈動：電荷狀態(SoC) 與健康狀態(SoH)的先進估測技術

Mastering the Pulse of Power: Advanced SoC & SoH Estimation Technologies



現代電池管理系統的三大演進範式

1. 物理基礎

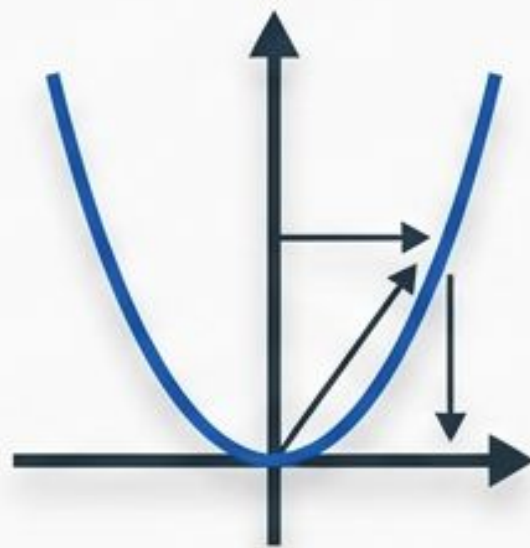
透過直接量測與物理定律進行基礎估測



技術核心：鉛蓄電池 / 庫倫計數 / 歐姆定律

2. 動態模型

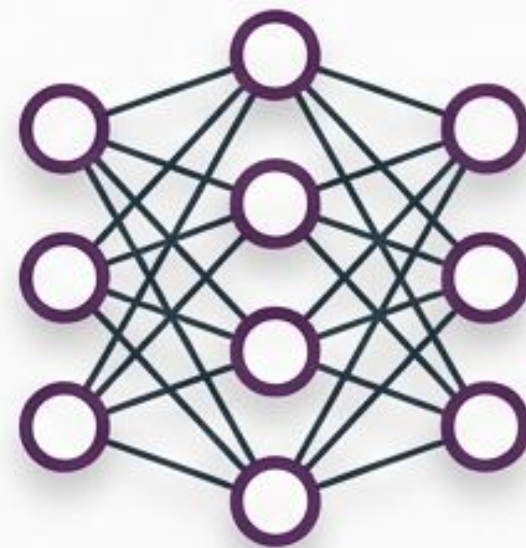
捕捉動態阻抗特徵以實現無初始值監控



技術核心：鋰離子電池 / 動態阻抗 / 投影技術

3. 人工智慧

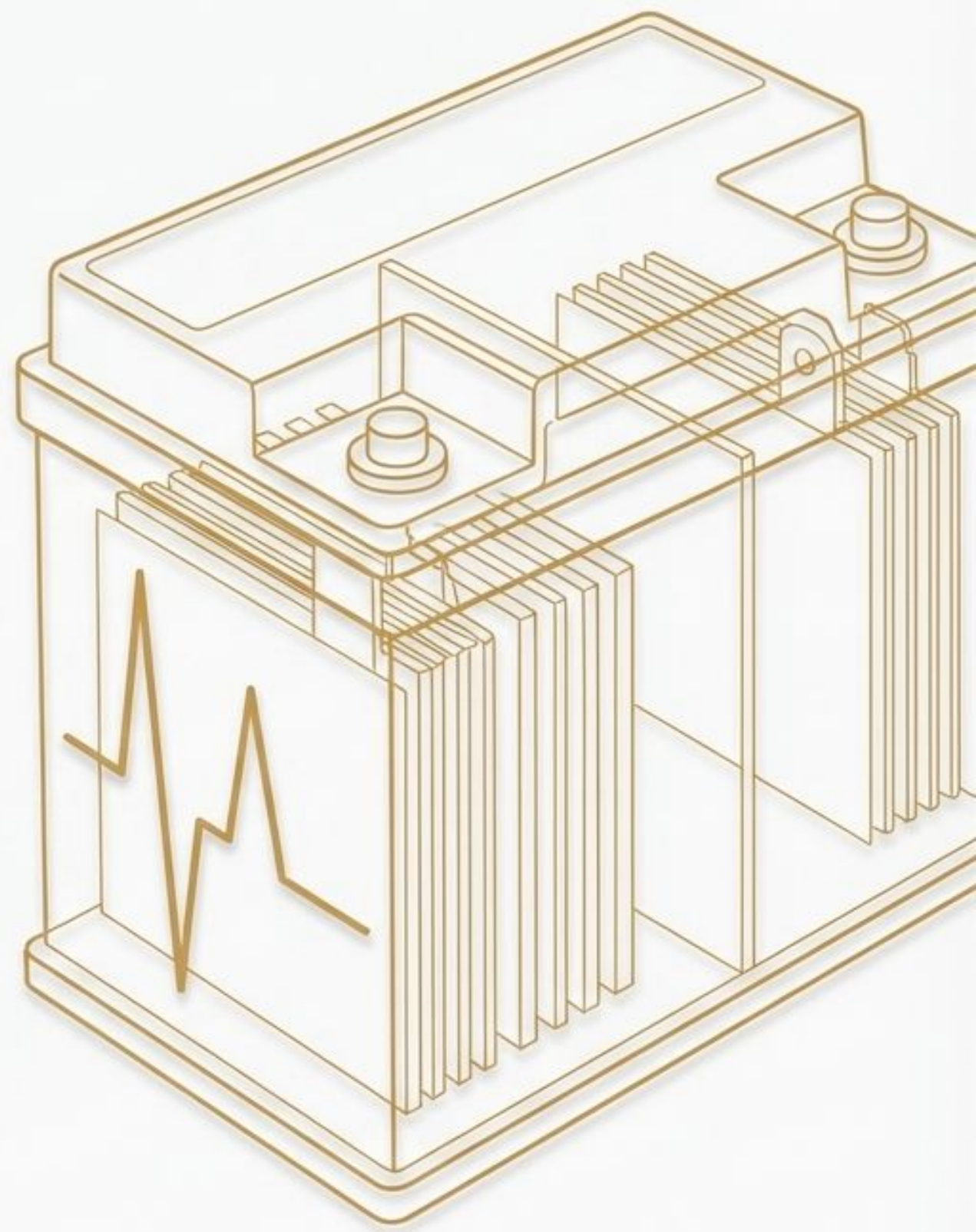
利用多層神經網路進行預測性分類與高精度估測



技術核心：多層神經網路 / 狀態路由分類

第一部分：鉛蓄電池電荷狀態 與健康狀態量測之設計與實作

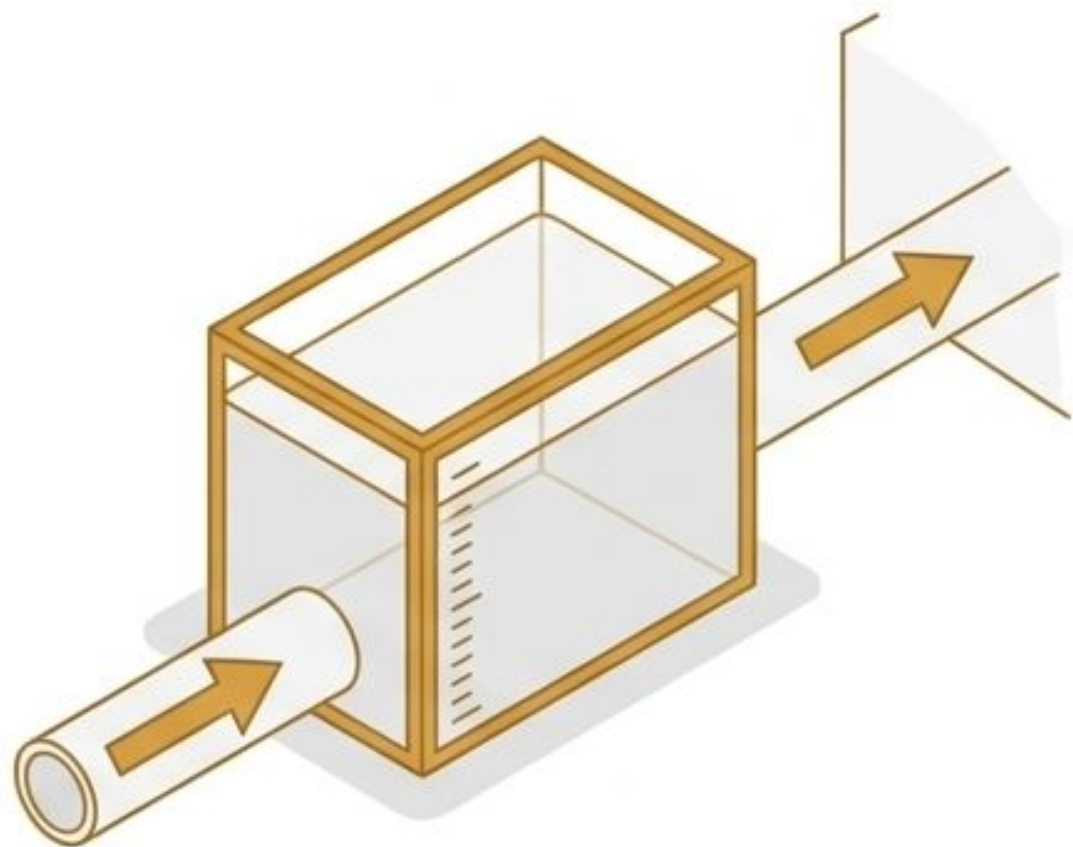
Part 1: Design and Implementation of
Lead-Acid Battery State-of-Health and
State-of-Charge Measurements



Noto Sans TC

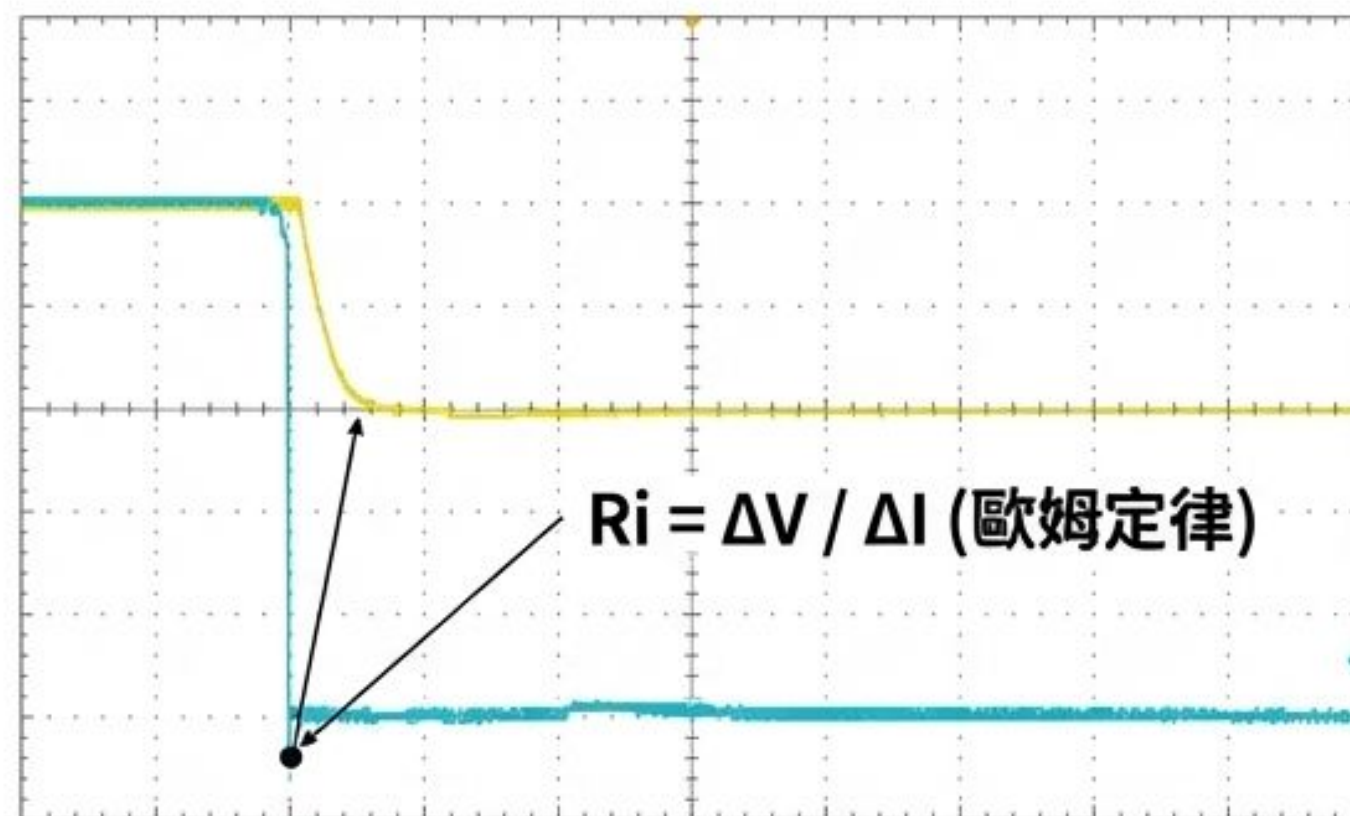
方法論概要：庫倫計數與脈衝響應

電荷狀態 (SoC) – 庫倫計數法



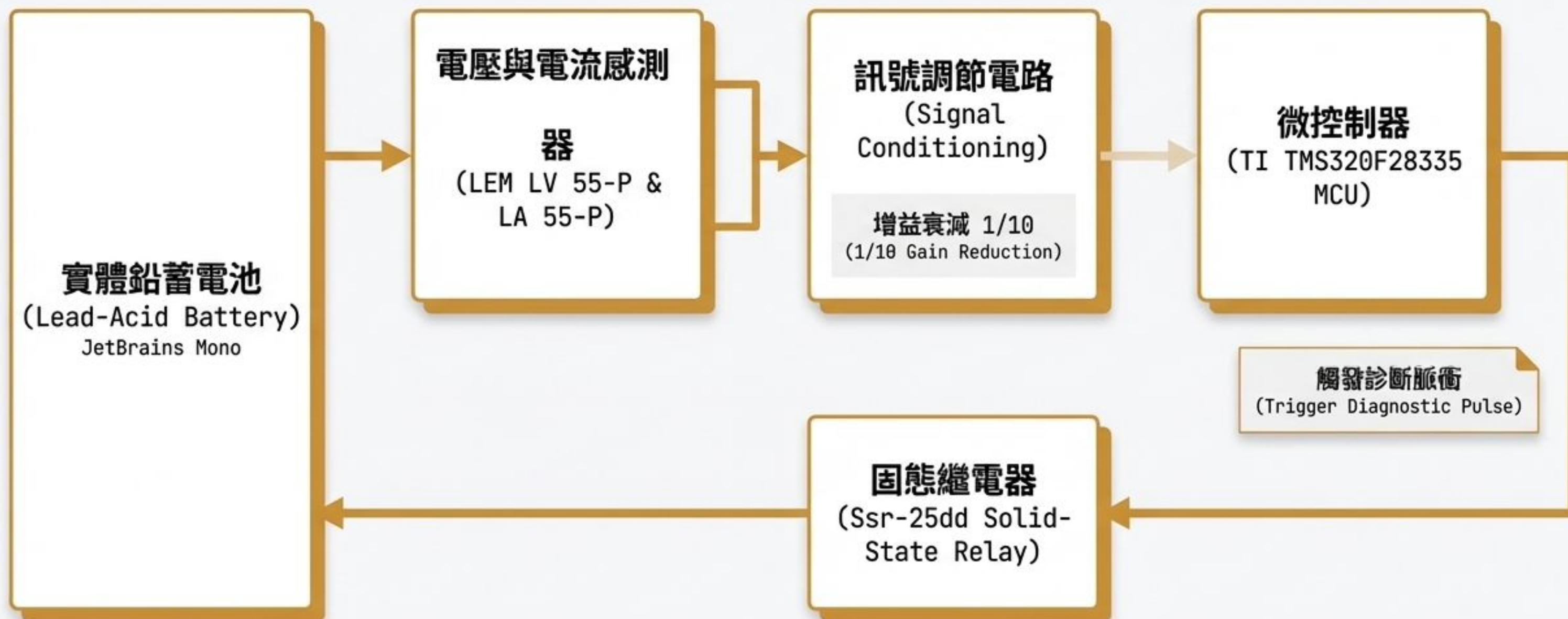
$$\text{SoC} = 100(1 - \int i dt / C_a)$$

健康狀態 (SoH) – 脈衝響應



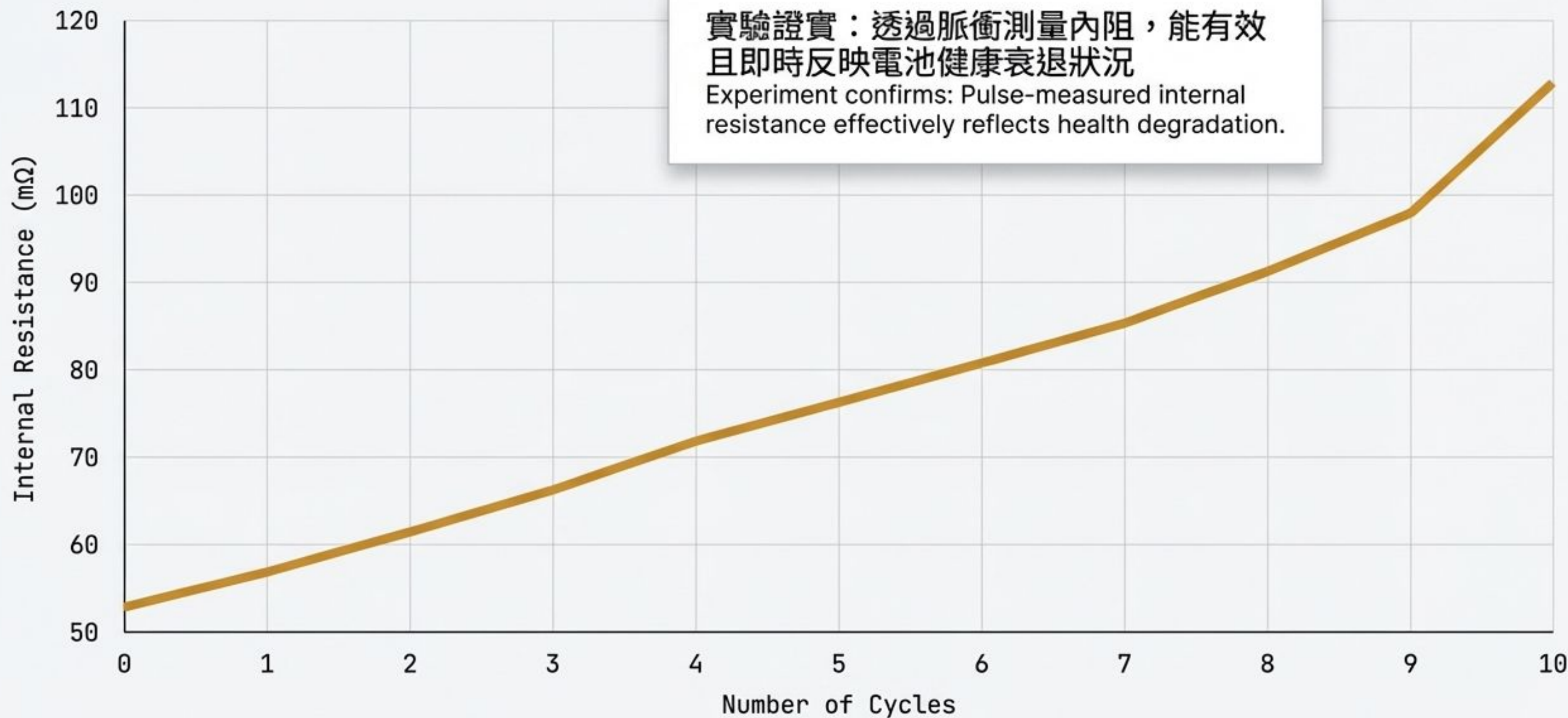
透過脈衝測試計算內阻 (R_i)，並與全新 (R_n) 及壽命終止 ($REoL$) 數值進行比較以判定健康度。

實作架構：硬體感測與訊號調節



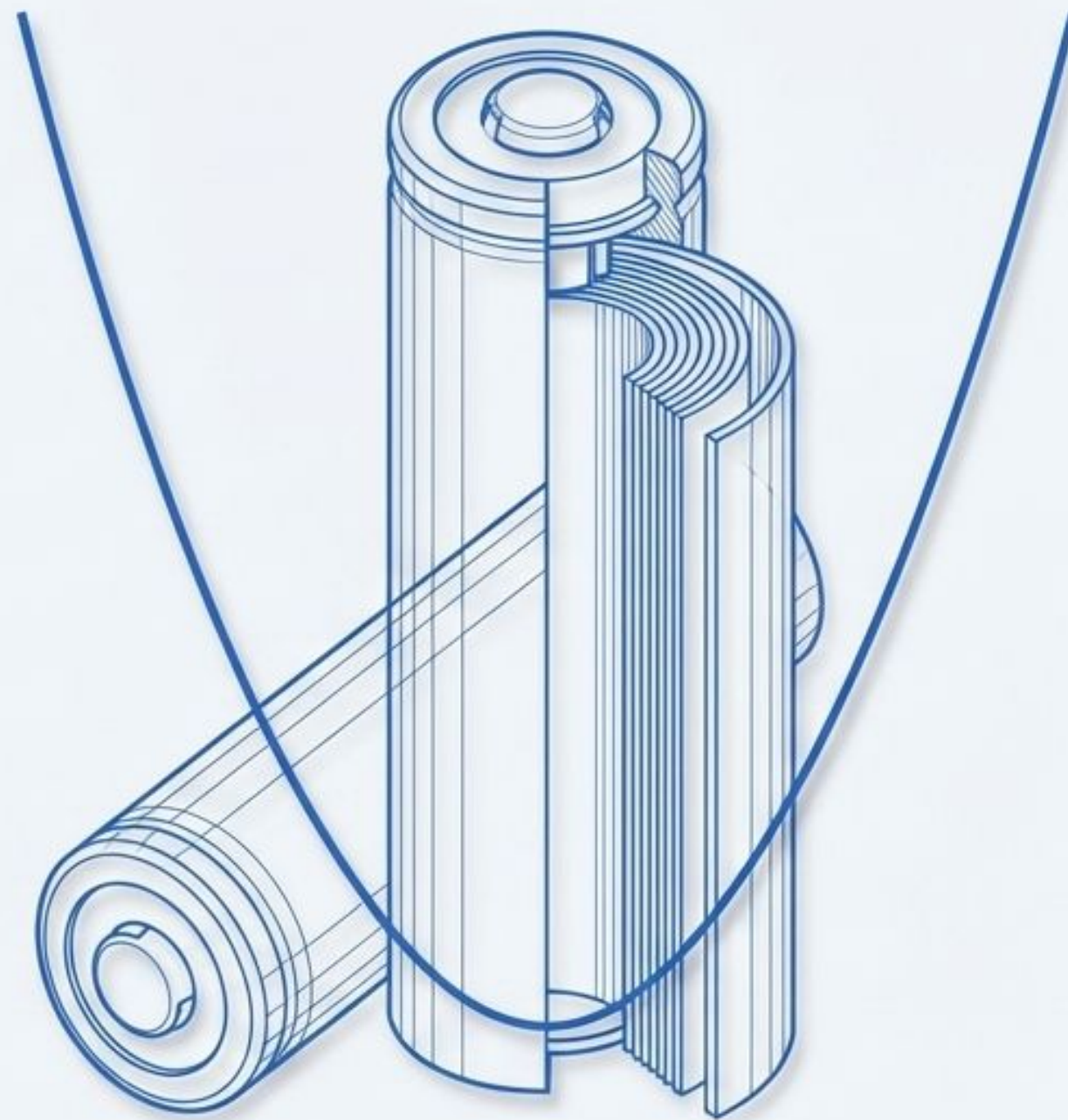
關鍵發現：內阻與電池老化的正相關

實驗證實：透過脈衝測量內阻，能有效
且即時反映電池健康衰退狀況
Experiment confirms: Pulse-measured internal
resistance effectively reflects health degradation.



第二部分：鋰離子電池 電荷狀態與健康狀態估計

Part 2: Implementation of
State-of-Charge and
State-of-Health Estimation
for Lithium-Ion Batteries

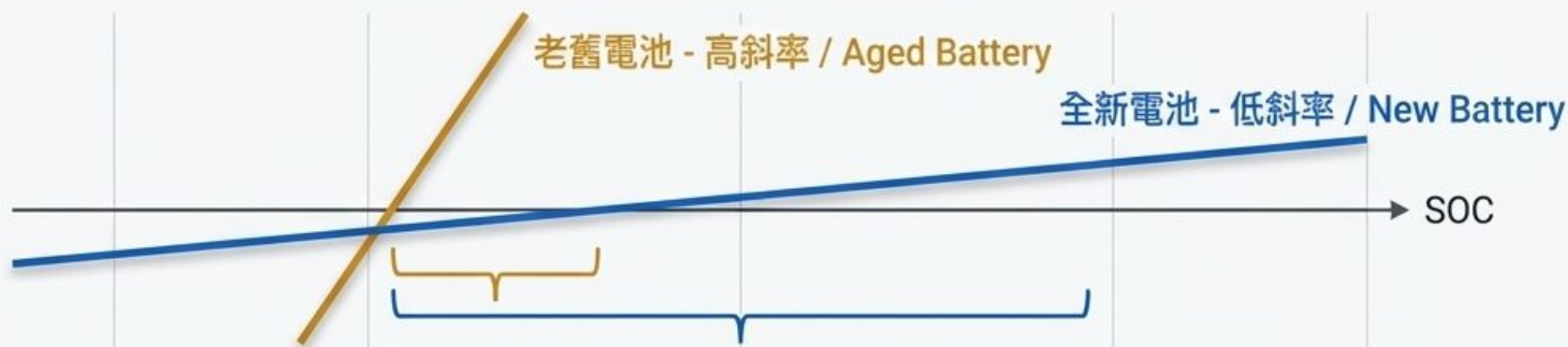


方法論概要：動態阻抗與投影技術

電荷狀態 (SoC) - 動態阻抗特徵



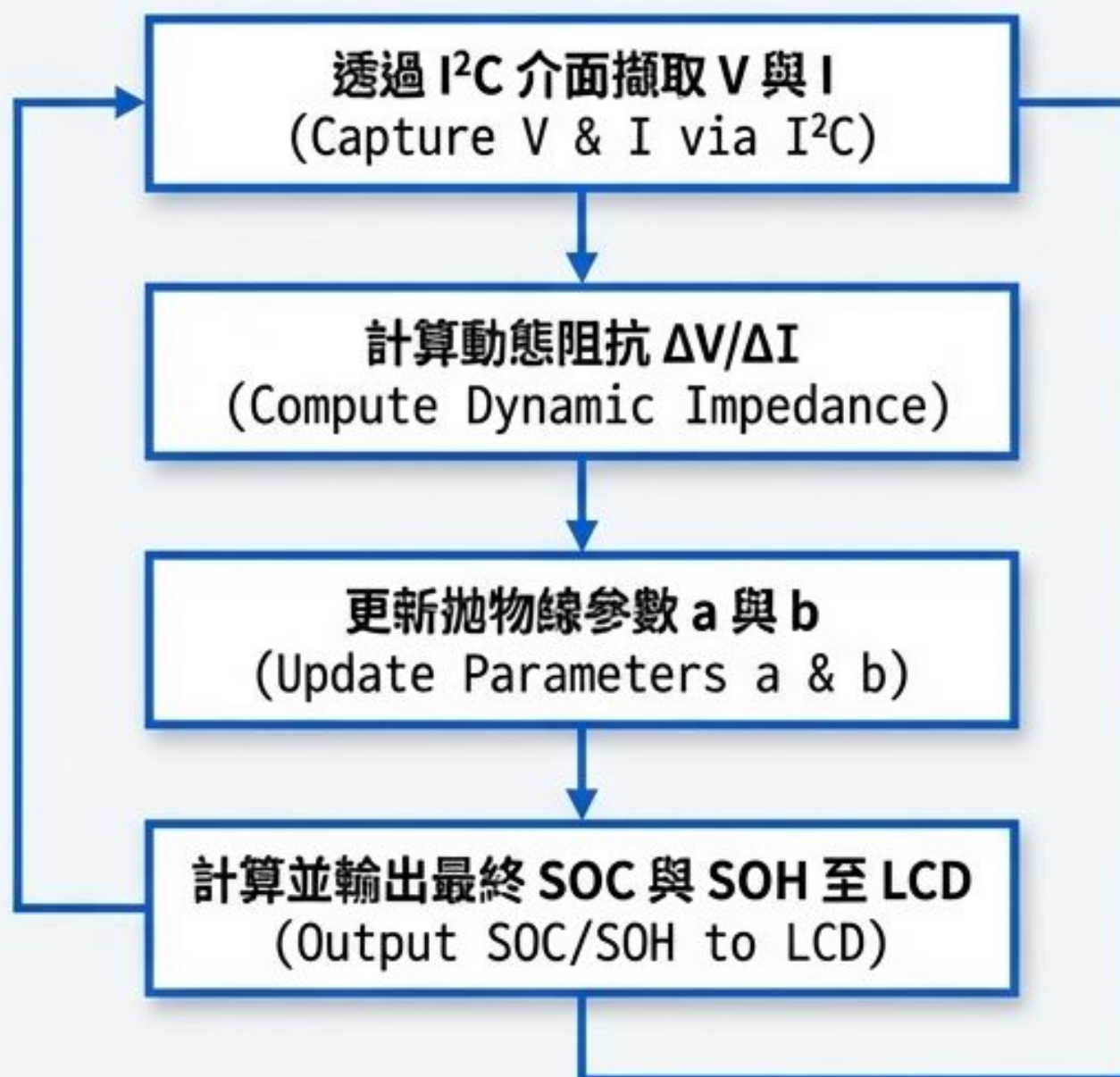
健康狀態 (SoH) - 投影技術



透過求導產生斜率，X軸投影長度即代表健康狀態 (SOH) 的剩餘容量

實作架構：無須初始值的即時監控

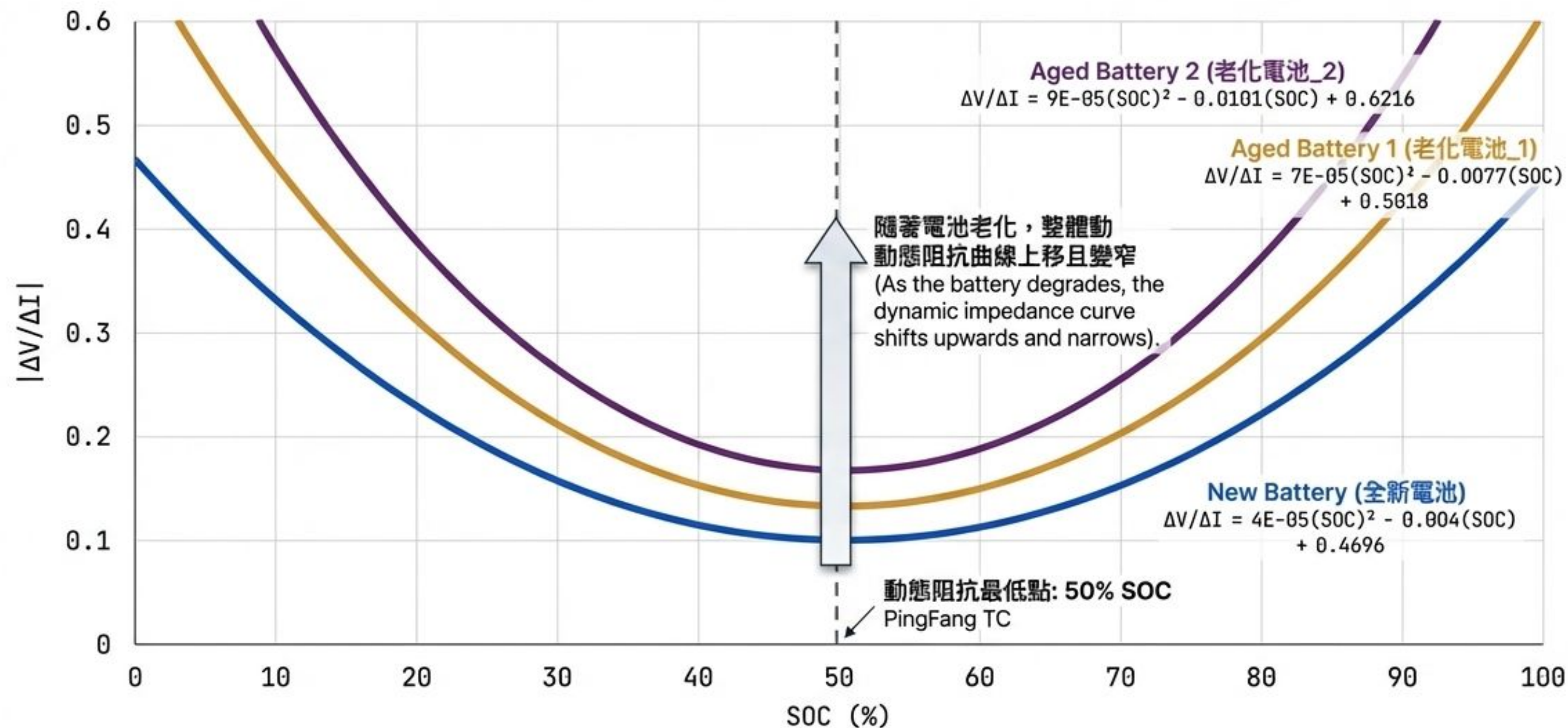
1-second Interrupt Service Routine (ISR)



核心優勢：無須猜測初始狀態

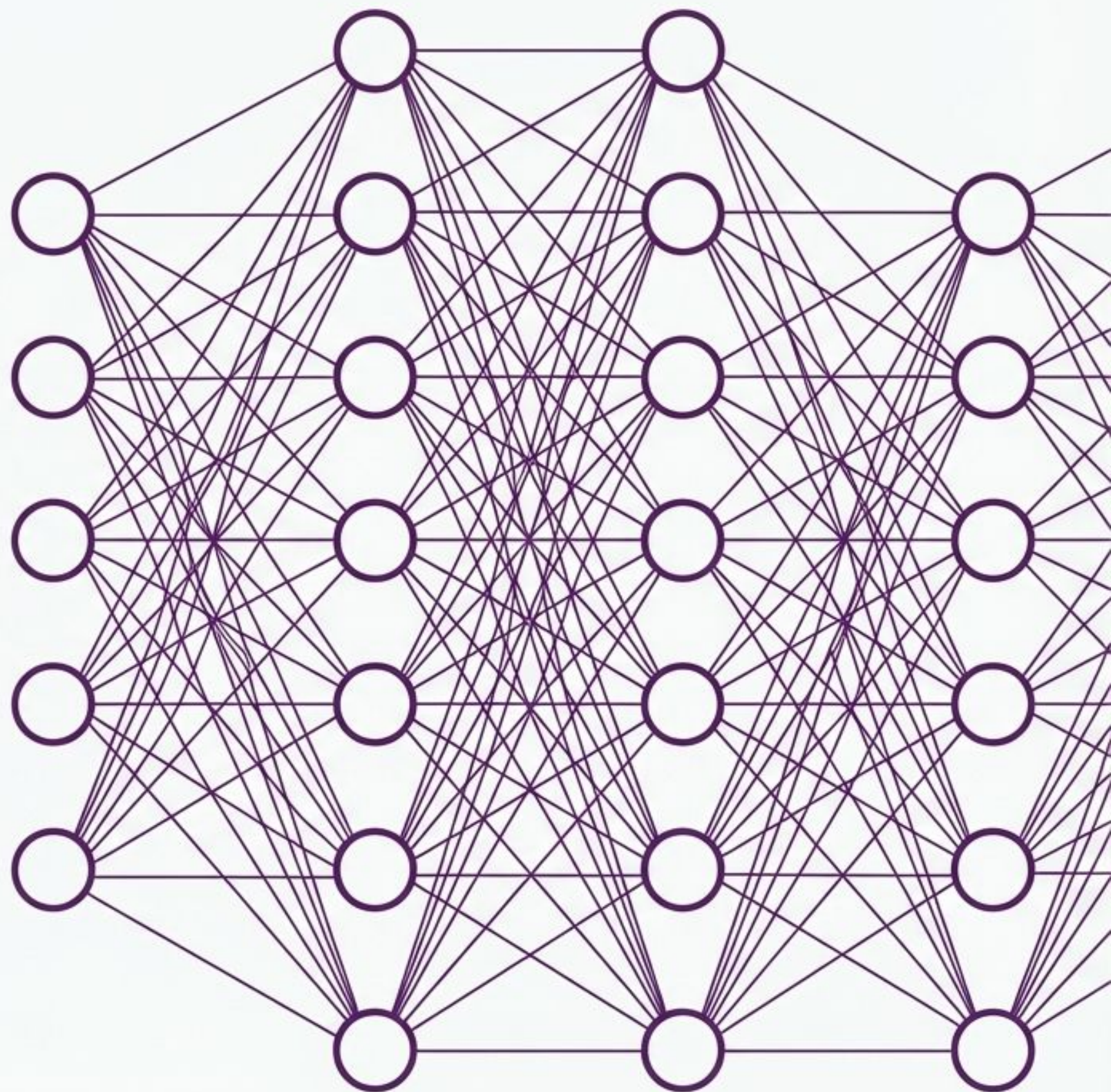
No Initial Value Required.
Completely eliminates the need for
historical data tracking inherent in
traditional Coulomb counting.

關鍵發現：老化特徵的動態捕捉

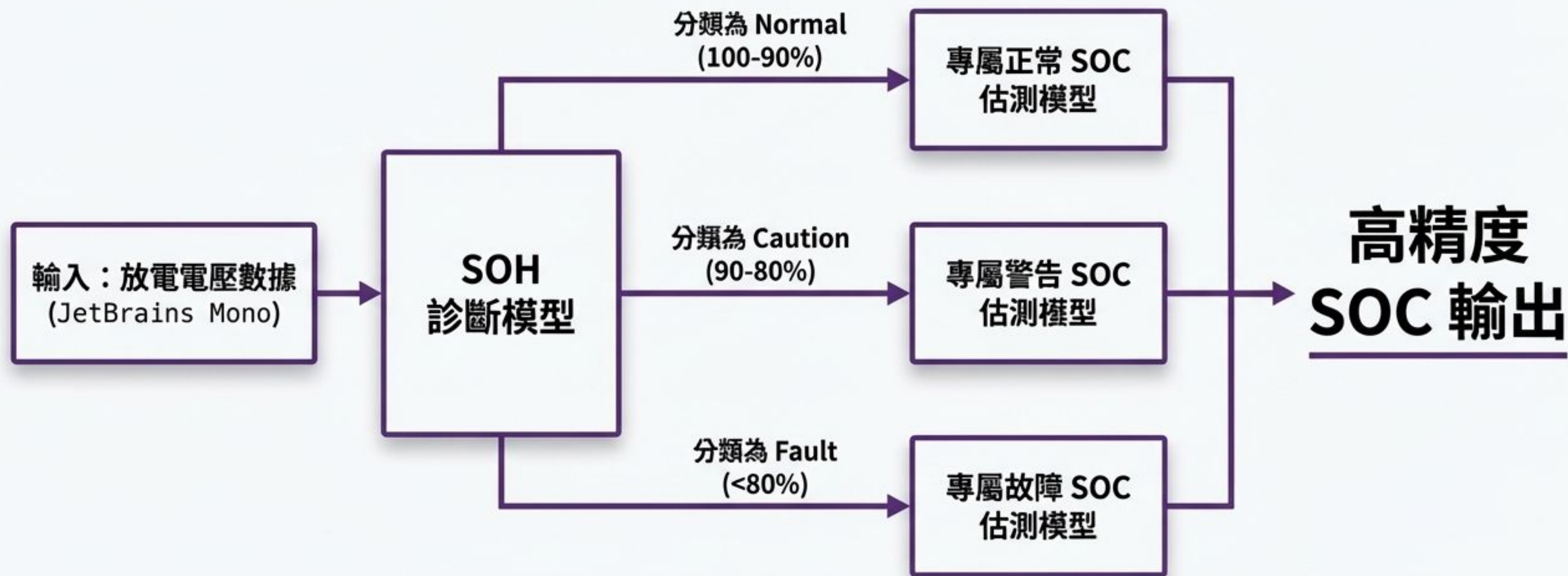


第三部分：使用多層神經網路之電荷狀態估計與健康狀態診斷方法

Part 3: State of Charge Estimation and State of Health Diagnostic Method Using Multilayer Neural Networks

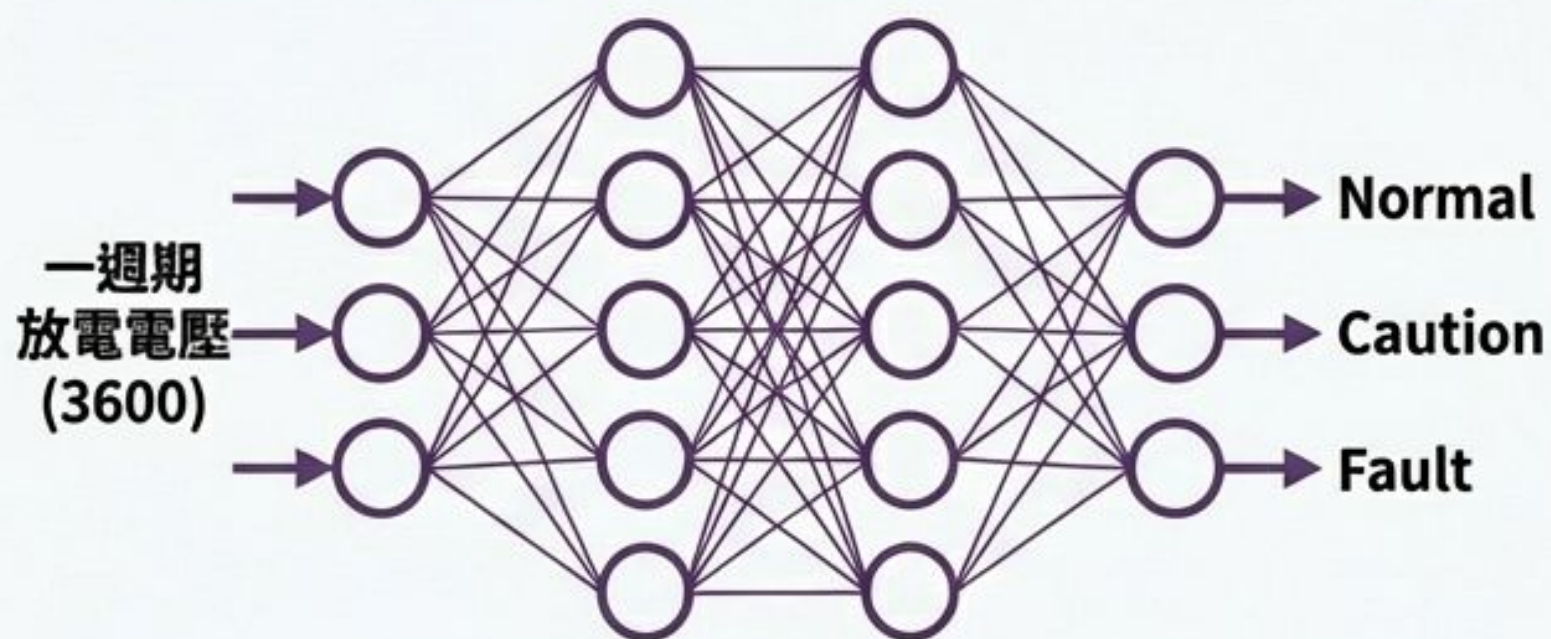


方法論概要：多層神經網路分類與估測



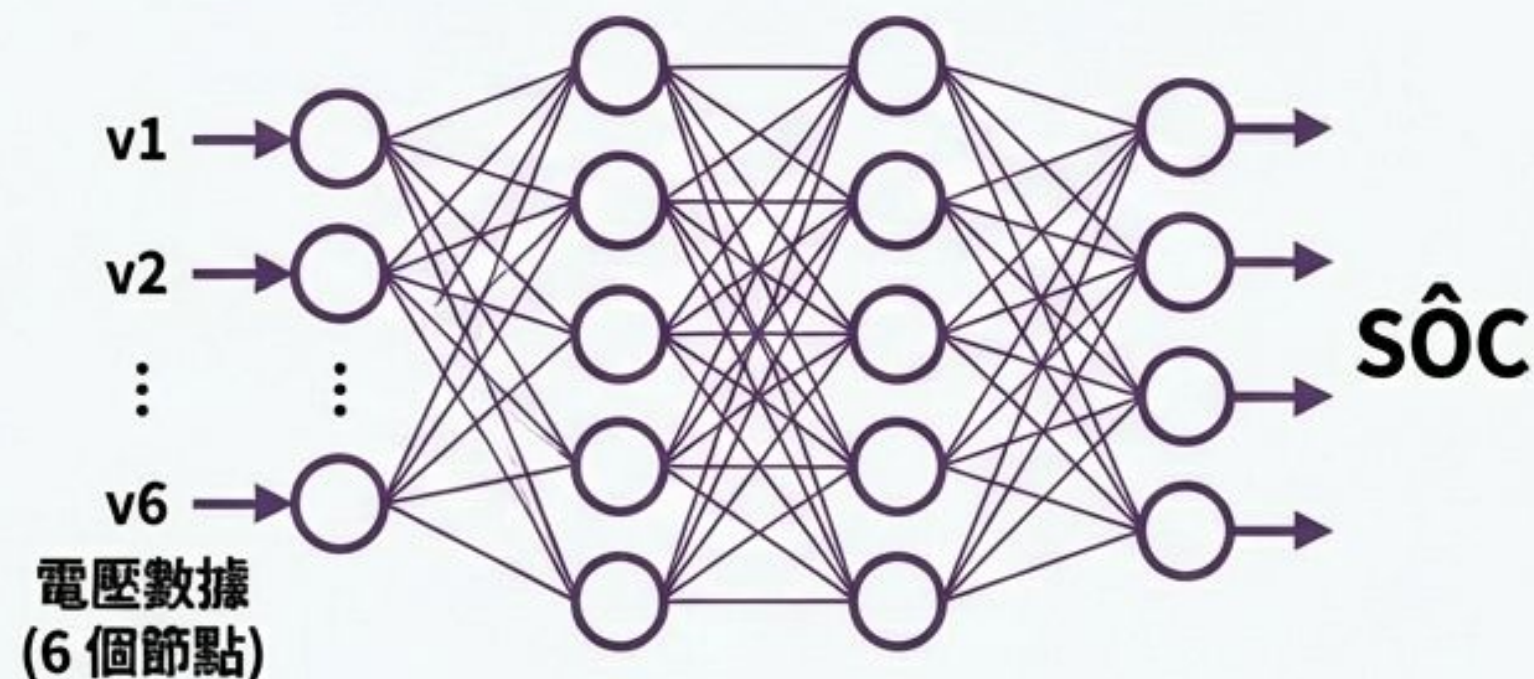
實作架構：神經網路的訓練與部署

SOH 診斷模型架構



輸入層 (Input): 3600 個節點 (一週期放電電壓)
隱藏層 1 (Hidden): 256 個節點
隱藏層 2 (Hidden): 256 個節點
輸出層 (Output): 3 個 Softmax 節點
(Normal, Caution, Fault)

SOC 估測模型架構



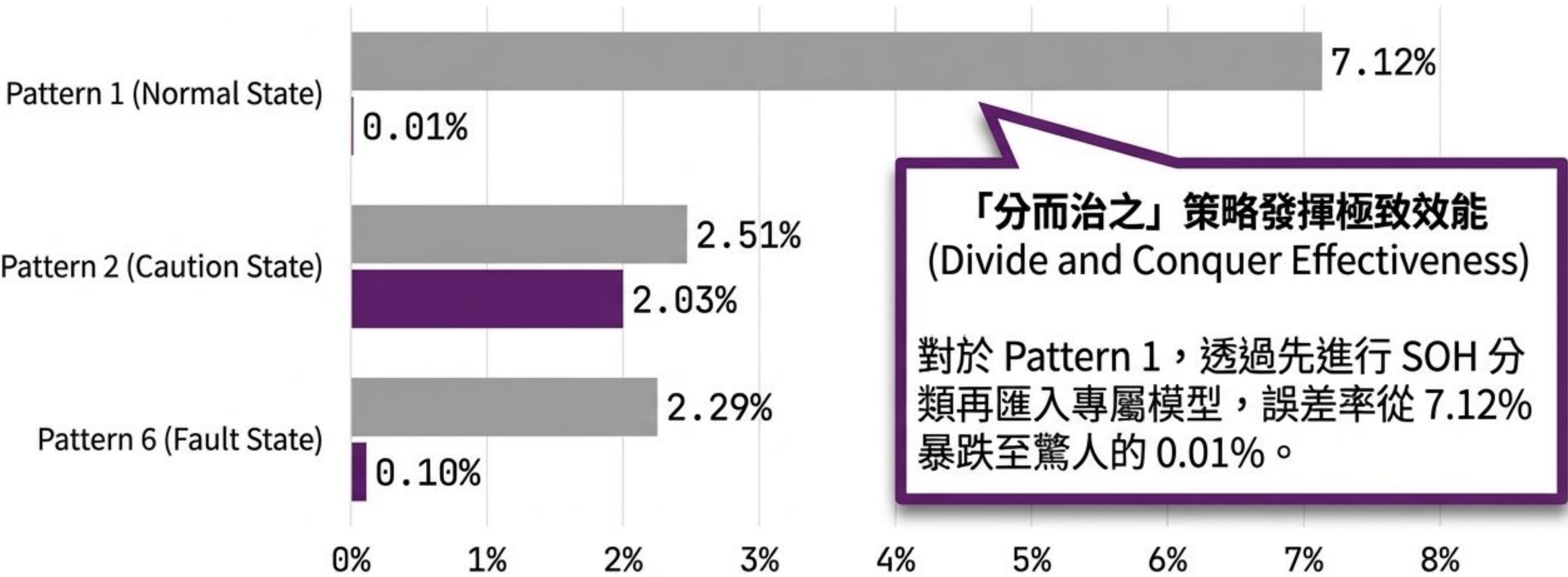
輸入層 (Input): 6 個節點 (電壓數據)
隱藏層 1 (Hidden): 150 個節點
隱藏層 2 (Hidden): 150 個節點
輸出層 (Output): 101 個節點

最佳化與激活函數 (Optimization & Activation): RMSprop + ReLU

關鍵發現：專屬模型大幅提升準確度

模型錯誤率比較 (Error Rate Comparison)

■ 通用模型 (Total Model) ■ 專屬模型 (Specific Models)



「分而治之」策略發揮極致效能
(Divide and Conquer Effectiveness)

對於 Pattern 1，透過先進行 SOH 分類再匯入專屬模型，誤差率從 7.12% 暴跌至驚人的 0.01%。

總結：電池狀態估測技術之比較

Synthesis: Comparison of Battery State Estimation Technologies

	物理量測 (Physics)	動態特徵 (Dynamic)	機器學習 (AI/ML)
技術核心 (Core Tech)	庫倫計數與脈衝響應	動態阻抗 ($\Delta V/\Delta I$) 與投影技術	多層神經網路狀態路由
目標電池 (Target Battery)	鉛蓄電池 (Lead-Acid)	鋰離子電池 (Li-Ion)	鋰離子電池 (Li-Ion)
初始值需求 (Initial Value Required?)	是 (Yes)	否 (No)	否 (No)
核心優勢 (Core Advantage)	系統強健且物理邏輯直觀 (Robust and Intuitive)	即時性高且完全無須初始值 (Real-time, no initial value)	針對老化狀態動態切換，實現極致高精度 (High accuracy via state-switching)